# “Integración de Frameworks en Ingeniería de Requisitos: Relación entre SWEBOK, IEEE, Jira y el Enfoque IREB/IREP” (diciembre 2025)

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
Exposición / GRUPO E
ARIAS MAYBELIN ,PALLO DANIEL ,PANAMA MOISES

**La IEEE es una organización mundial dedicada al desarrollo de estándares en varias disciplinas, incluyendo la ingeniería de software. Su contribución más destacada en esta área es la norma ISO/IEC/IEEE 29148, la cual establece criterios de calidad, estructura y buenas prácticas para redactar requisitos. A través de su sociedad, la IEEE Computer Society, también se desarrolló el SWEBOK, un cuerpo de conocimiento que organiza la ingeniería de software en 15 áreas fundamentales, entre las cuales se encuentra la Ingeniería de Requisitos. Este documento establece qué debe saber y hacer un ingeniero durante el ciclo de vida del software.**

**Por otro lado, el IREB/IREP es una organización especializada exclusivamente en Ingeniería de Requisitos. Su estándar CPRE ofrece métodos profesionales para la elicitación, análisis, modelado y validación, además de plantillas y notaciones formales como UML y BPMN. Esto complementa y profundiza lo que el SWEBOK presenta de manera general. Finalmente, Jira funciona como la herramienta práctica de este framework metodológico, permitiendo registrar requisitos, organizar tareas, gestionar cambios, mantener trazabilidad y trabajar de forma colaborativa en proyectos reales. En conjunto, estos elementos conforman un marco sólido, estandarizado y profesional para desarrollar requisitos de software con calidad y rigor técnico.**

## I. INTRODUCCION

La Ingeniería de Requisitos requiere una base sólida que combine teoría, estándares internacionales y herramientas prácticas. En este contexto, el SWEBOK, el IREB/IREP, los estándares de la IEEE y plataformas como Jira forman un framework integral que guía de manera ordenada y profesional el proceso de definir, documentar y gestionar requisitos de software. El SWEBOK establece el marco conceptual global de la ingeniería de software, el IREB profundiza en las técnicas específicas de la Ingeniería de Requisitos, la IEEE proporciona los estándares que garantizan la calidad y claridad de la documentación, y Jira permite aplicar estos lineamientos en un entorno real de trabajo colaborativo. Este conjunto de elementos ofrece una estructura coherente y estandarizada que fortalece el desarrollo de proyectos y asegura procesos de requisitos más precisos y confiables.

## II. SWEBOK

Según Zarour, Alenezi y Akour (2025), el SWEBOK se utiliza como un *framework de evaluación* que permite analizar de forma sistemática los programas de Ingeniería de Software mediante sus áreas de conocimiento, facilitando la identificación de fortalezas, debilidades y el nivel de alineación entre el currículo académico y las necesidades reales de la industria[1],[2]

El SWEBOK, desarrollado por la IEEE Computer Society, es la guía que reúne el conocimiento “generalmente aceptado” dentro de la ingeniería de software. Esta guía identifica las prácticas, métodos y conceptos que un ingeniero debe dominar tras varios años de experiencia profesional, convirtiéndose en una referencia internacional para entender qué forma parte esencial de la disciplina. Además, SWEBOK funciona como un marco que unifica y organiza el contenido de la ingeniería de software, aclarando sus límites respecto a otras áreas como la informática, la gestión de proyectos o las matemáticas, y sirviendo como base para la formación académica, la evaluación de programas, la capacitación profesional y los procesos de certificación[3].

La guía también es presentada como un cuerpo de conocimiento dinámico que evoluciona junto con la práctica moderna del desarrollo de software. Ejemplo de esto es la versión SWEBOK V4, que incorpora áreas nuevas como arquitectura, operaciones y seguridad del software, y ajusta otras para incluir enfoques contemporáneos como Agile y DevOps. En conjunto, este carácter actualizado y

estructurado de SWEBOK lo convierte en un instrumento fundamental para alinear la formación en ingeniería de software con las necesidades reales de la industria y con las mejores prácticas aceptadas a nivel global[3].

En el estudio *"AI Literacy Development for Software Engineering Education: Mapping AI from the SWEBOK to the SAIL Framework"*, escrito por Parsons (2023), el SWEBOK funciona como un framework estructurado que permite evaluar programas de Ingeniería de Software a partir de sus áreas de conocimiento. El estudio explica que este marco facilita identificar qué tan bien están cubiertos temas como requisitos, diseño, pruebas, seguridad, mantenimiento y fundamentos de ingeniería, comparándolos con las demandas reales de la industria. Además, el SWEBOK sirve como una guía para asegurar que los planes de estudio integren prácticas actualizadas, incluidas áreas como seguridad del software y práctica profesional, que se incorporan en la versión 4 del estándar[4],[5]

El documento también plantea que el SWEBOK es una referencia clave para analizar la preparación de estudiantes y docentes, ya que sus áreas de conocimiento permiten medir la cobertura de los currículos y la especialización del profesorado. Los resultados mostrados mediante el coeficiente Kappa reflejan un nivel de acuerdo "bueno" entre evaluadores, lo que respalda la consistencia del framework en el proceso de análisis. Sin embargo, el estudio reconoce que existen áreas del SWEBOK subrepresentadas, como economía del software, operaciones y mantenimiento, lo que evidencia la necesidad de ajustar los programas académicos para alinearse mejor con las expectativas del sector tecnológico y las nuevas tendencias del desarrollo de software[4],[5]

El estudio *"AI Literacy Development for Software Engineering Education: Mapping AI from the SWEBOK to the SAIL Framework"*, escrito por Parsons (2023), fue publicado en los Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE). Este es un medio académico reconocido que publica investigaciones especializadas sobre ingeniería de software, conocimiento computacional y educación tecnológica.

Este tipo de conferencias indexadas constituye una fuente científica relevante, ya que reúne trabajos revisados por pares y enfocados en avances metodológicos, como la integración del SWEBOK con frameworks modernos como SAIL.

## III. IREB / IREP

La investigación se fundamenta en Preprint científico publicado en el repositorio arXiv, categoría Software Engineering el enfoque del IREB como framework educativo formal dentro de la Ingeniería de Requisitos. Desde este marco metodológico, el estudio formula tres preguntas clave relacionadas con la utilidad del material para el trabajo diario, la coherencia con los conocimientos e intereses profesionales y la identificación de temas faltantes. Los resultados revelan que la mayoría de las Unidades Educativas del IREB son percibidas como útiles y relevantes, especialmente en actividades como elicitación, documentación y uso del lenguaje natural, aunque también evidencian áreas de mejora como el soporte de herramientas y los contenidos introductorios. En conjunto, la investigación demuestra que el IREB funciona como un marco sólido para la formación en requisitos, pero también destaca la necesidad de alinear ciertos contenidos con las necesidades prácticas actuales de la industria, fortaleciendo su papel dentro de la disciplina de Ingeniería de Requisitos[6].

## IV. JIRA

MANUAL PASO A PASO PARA CREAR UN ESPACIO DE GESTIÓN DE REQUISITOS EN JIRA (PLANTILLA SCRUM)

Adjuntamos link para entrar al manual

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Manual%20Paso%20a%20Paso%20para%20Crear%20un%20Espacio%20de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Requisitos%20en%20Jira.pdf

Jira es una herramienta desarrollada por Atlassian que permite a los equipos rastrear problemas, administrar proyectos y automatizar flujos de trabajo. Funciona como una herramienta dentro de un framework de gestión de proyectos, especialmente útil en metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Gracias a su estructura basada en buenas prácticas y flujos definidos, Jira ayuda a organizar el trabajo de forma sistemática dentro de un marco (framework) profesional de planificación, seguimiento y entrega de productos[7].

El uso de Jira se sostiene sobre cuatro conceptos clave: problema (issue), proyecto, tablero y flujo de trabajo. Un *issue* es la unidad básica de trabajo, como un bug, tarea o historia de usuario.Un *proyecto* organiza estos elementos y define reglas en común. Un *tablero* es la representación visual del trabajo usando enfoques como Kanban o Scrum.Y un *flujo de trabajo* define la ruta que sigue cada tarea desde “To Do” hasta “Done”.Estos elementos no solo estructuran Jira, sino que forman parte del framework operativo que guía cómo un equipo planifica, ejecuta y controla sus tareas[7].

Jira se convirtió en una herramienta flexible que puede integrarse en distintos frameworks organizacionales, dependiendo del tipo de equipo. Para negocios existe Jira Work Management, para desarrollo de software Jira Software, para equipos de soporte Jira Service Management, y para gestión de portafolio Jira Align. Esto permite que Jira se adapte a diferentes procesos, roles y niveles de planificación, desde tareas simples hasta estrategias empresariales, manteniendo siempre la lógica de un framework estructurado para ordenar, visualizar y controlar el trabajo[7].

## V.CONCLUSION

En conjunto, el SWEBOK, el IREB/IREP y las normas IEEE funcionan como un framework completo de Ingeniería de Requisitos, porque establecen la teoría, las técnicas y los estándares que guían el desarrollo de software de manera profesional. El SWEBOK actúa como el marco global del conocimiento, el IREB aporta métodos formales y plantillas especializadas para trabajar los requisitos, y los estándares IEEE aseguran que toda la documentación cumpla criterios de calidad, claridad y estandarización internacional.

Al complementarse con una herramienta práctica como Jira, este framework se lleva a la realidad mediante la gestión colaborativa de requisitos, la trazabilidad, la priorización y el control de cambios. En conjunto, conforman un marco metodológico sólido, ordenado y verificable que garantiza una Ingeniería de Requisitos precisa, profesional y alineada con las mejores prácticas de la industria.

## REFERENCES

[1] M. Zarour, M. Alenezi, and M. Akour, “A Framework to Evaluate Software Engineering Program Using SWEBOK Version 4,” *Journal of Communications Software and Systems*, vol. 21, no. 1, pp. 66–78, 2025, doi: 10.24138/JCOMSS-2024-0088.

[2] “Scopus - Detalles del documento.” Accessed: Dec. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/105001442643?origin=resultslist

[3] “Ingeniería de Software Cuerpo de Conocimiento (SWEBOK).” Accessed: Dec. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about

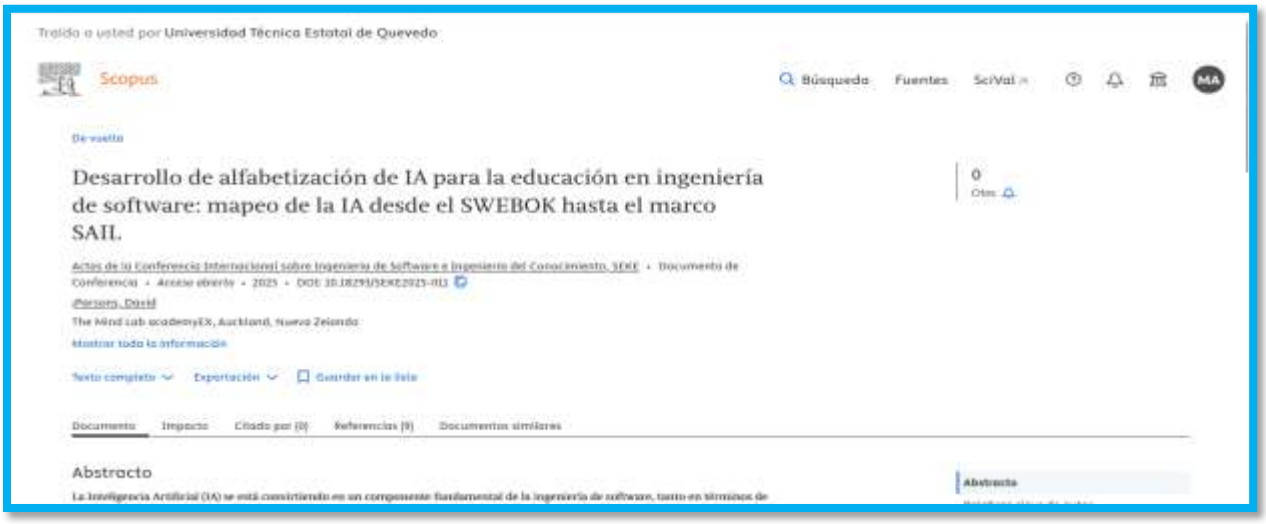
[4] "Scopus - Detalles del documento." Accessed: Dec. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/105018738182?origin=resultslist

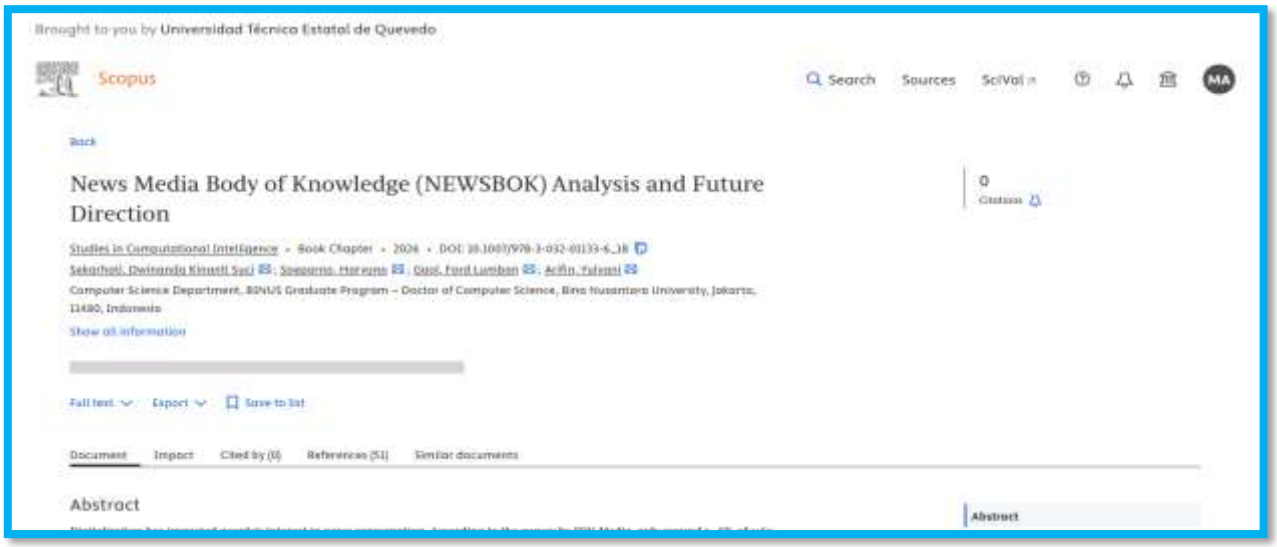
[5] D. Parsons, "AI Literacy Development for Software Engineering Education: Mapping AI from the SWEBOK to the SAIL Framework," *Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE*, pp. 1–6, 2025, doi: 10.18293/SEKE2025-011.

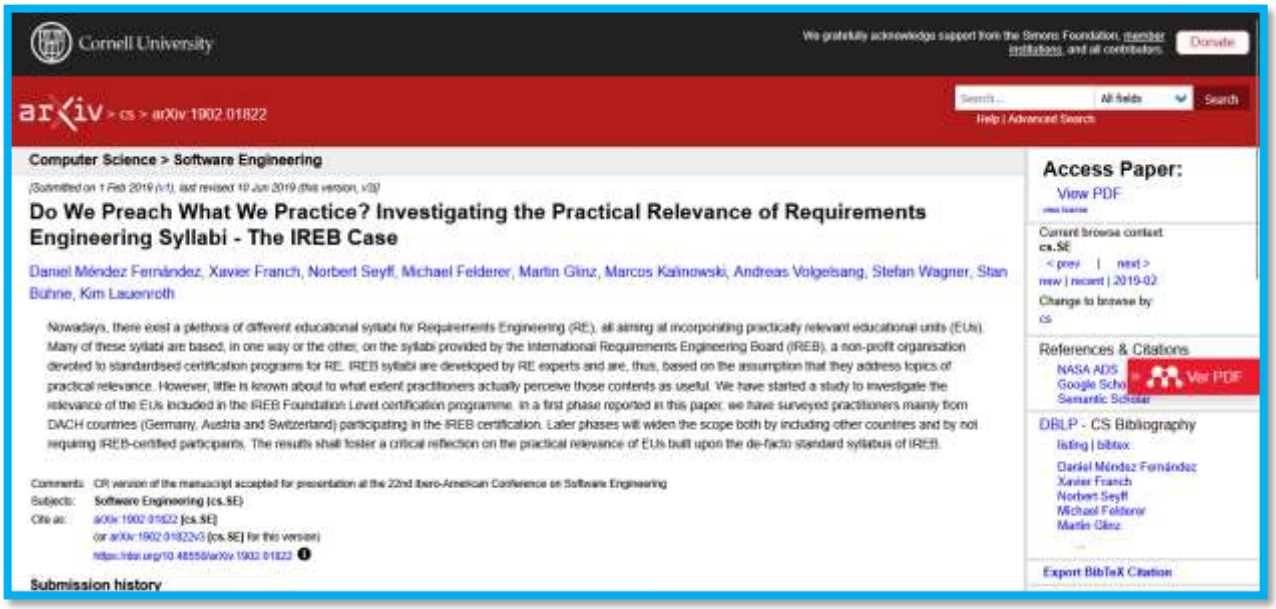
[6] D. M. Fernández *et al.*, "Do We Preach What We Practice? Investigating the Practical Relevance of Requirements Engineering Syllabi - The IREB Case," Feb. 2019, Accessed: Dec. 06, 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1902.01822v3

[7] "¿Qué es Jira? | Definición y Visión General." Accessed: Dec. 06, 2025. [Online]. Available: https://www.productplan.com/glossary/jira/

# ANEXOS


Traído a usted por Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Scopus
Búsqueda
Fuentes
SciVal
Desarrollo de alfabetización de IA para la educación en ingeniería de software: mapeo de la IA desde el SWEBOK hasta el marco SAIL.
Abstracto


Brought to you by Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Scopus
Search
Sources
SciVal
News Media Body of Knowledge (NEWSBOK) Analysis and Future Direction
Abstract


Cornell University
arXiv > cs > arXiv:1902.01822
Computer Science > Software Engineering
Do We Preach What We Practice? Investigating the Practical Relevance of Requirements Engineering Syllabi - The IREB Case
Daniel Méndez Fernández, Xavier Franch, Norbert Seyff, Michael Felderer, Martin Glinz, Marcos Kalinowski, Andreas Vogelsang, Stefan Wagner, Stan Bühne, Kim Lauenroth
Access Paper:
View PDF
References & Citations
DBLP - CS Bibliography
Submission history